BASES DE DATOS

Esquemas, Roles y Administración de Accesos

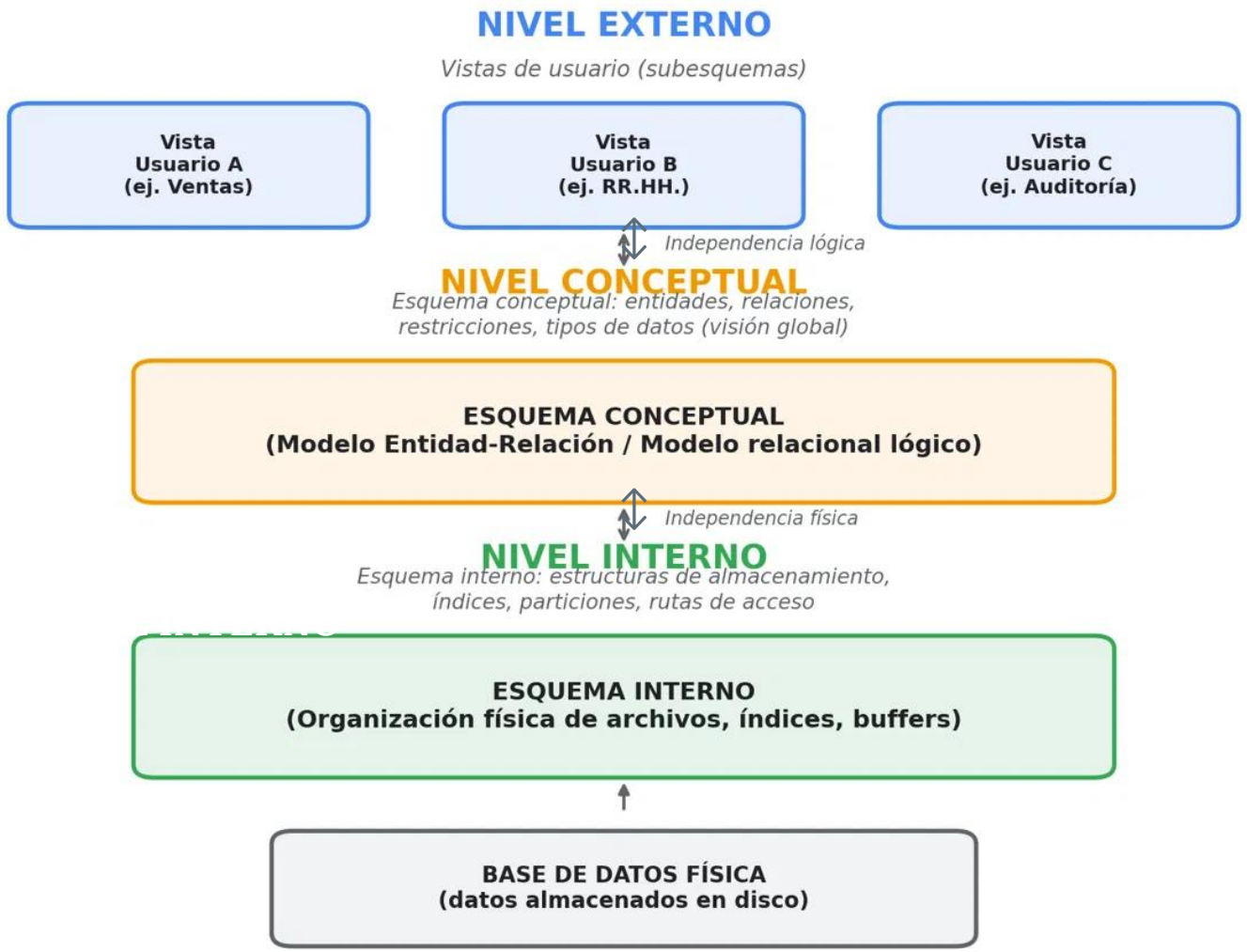
01

Arquitectura ANSI/SPARC y Esquemas

Cómo se organiza la información en niveles, y cómo se agrupan los objetos dentro de la base

Arquitectura ANSI/SPARC

Tres niveles de abstracción, cada uno con su propio esquema



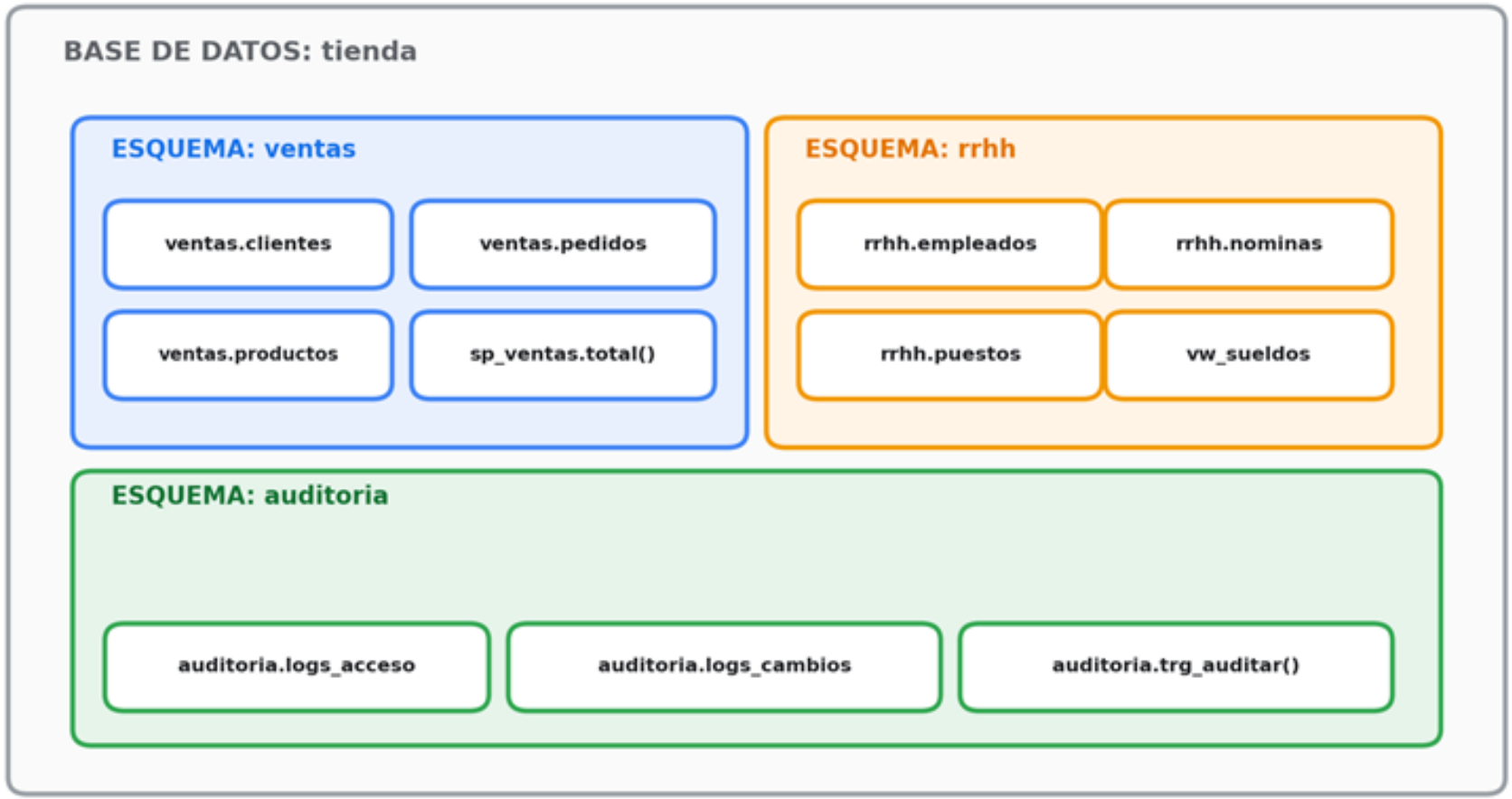
Tipos de independencia:

Independencia lógica: cambiar el esquema conceptual sin romper las vistas de usuario.

Independencia física: cambiar índices o almacenamiento sin tocar el modelo conceptual.

El esquema como espacio de nombres

Dentro de una base de datos, un esquema agrupa objetos relacionados




```
CREATE SCHEMA ventas;

CREATE TABLE ventas.clientes (
  id_cliente INT PRIMARY KEY,
  nombre     VARCHAR(100)
);

SELECT * FROM ventas.clientes;
```

Evita colisiones de nombres y organiza los permisos por módulo o dominio funcional.

02

Usuarios, Roles y Permisos

Cómo controlar quién accede a qué dentro de la base de datos

¿Qué es un rol?

- Un rol es una entidad con nombre a la que se le pueden asignar privilegios sobre objetos de la base de datos.

- En una base de datos, los roles **definen los privilegios** que tiene un usuario para interactuar con los datos. Estosprivilegios pueden incluir: leer, escribir, borrar, crear

Niveles de granularidad

Los permisos o privilegios se pueden otorgar en distintos niveles, de lo más amplio a lo más fino

Base de datos

Acceso a toda la base. Poco frecuente salvo para administradores.

Esquema / Tabla

El nivel más común: permisos por tabla o vista específica.

Columna

Ej: ver nombre y email, pero no salario. Útil para datos sensibles.

Fila (Row-Level Security)

Ej: cada vendedor solo ve sus propios pedidos.

Principio de menor privilegio

"Cada usuario o rol debe tener exactamente los permisos que necesita para su tarea — ni más, ni menos."

Reduce el daño

Si una cuenta se ve comprometida, el atacante solo puede hacer lo que esa cuenta podía hacer.

Evita errores humanos

Un DELETE accidental no puede ocurrir si el permiso ni siquiera existe.

Facilita auditoría

Es más simple entender "quién puede tocar qué" cuando los permisos están acotados.

Tipos de roles más comunes

Administrador (DBA)

Tiene todos los privilegios sobre la base de datos.

Desarrollador

Puede crear y modificar objetos de base de datos, pero no necesariamente puede ver todos los datos.

Usuario

Tiene permisos limitados, generalmente solo para leer y escribir datos específicos



Escenarios reales

Ejemplos de cómo se combinan roles y niveles de permiso en sistemas concretos

Analista de datos

Solo lectura (SELECT) sobre vistas ya depuradas, sin acceso a las tablas fuente.

Desarrollador

Lectura y escritura completas en desarrollo, muy limitado en producción.

Usuario de servicio (app web)

Solo puede ejecutar los procedimientos almacenados que la aplicación necesita.

Administrador (DBA)

Control total: crear usuarios, roles, esquemas y tablas, y hacer backups.

¿Por qué son importantes los roles de usuario?

- **Seguridad**: Protección de datos confidenciales. Al asignar roles específicos, se limita el acceso a los datos solo a quienes lo necesitan, protegiéndolos de accesos no autorizados.
- **Organización**: Facilita la gestión de permisos. Agrupan a los usuarios con necesidades similares, facilitando la gestión de permisos.
- **Eficiencia**: Agiliza los procesos y reduce errores.

Usuarios y roles

Usuario

Un usuario es un rol con capacidad de iniciar sesión. Una cuenta con la que alguien (o una aplicación) se autentica contra la base de datos.

```
CREATE ROLE nombre_del_rol WITH
LOGIN PASSWORD 'contraseña';
```

Varios usuarios pueden compartir un mismo conjunto de permisos, sin compartir contraseña ni identidad.

Rol

Un conjunto de permisos con nombre propio, reutilizable y asignable a uno o varios usuarios. Agrupación de permisos.

```
CREATE ROLE lector;
GRANT lector TO analista_ventas;
```

Roles típicos en un equipo

lector · editor · admin · servicio_app

GRANT y REVOKE

Los dos comandos con los que se otorgan y se retiran permisos

GRANT — otorgar

```
GRANT SELECT, INSERT ON pedidos
TO editor;
```

Le da al rol "editor" permiso de leer e insertar en la tabla pedidos.

REVOKE — quitar

```
REVOKE INSERT ON pedidos
FROM editor;
```

Le quita al rol "editor" el permiso de insertar, sin afectar el de leer.

PARA RECORDAR

Organizar en capas y esquemas, proteger con roles y el mínimo privilegio necesario.